ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின் ஆகிய மூன்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறையினை எப்போதும் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில், இந்த மூன்றுடன் வினைகள் நடைபெற வாய்ப்பில்லாத நேர்வுகளை நாம் அறிவோம். எனவே, கிராம் சமான நிறையினை கணக்கிட பின்வரும் வாய்பாடு பயனுள்ளதாக அமையும்.

$$\text{கிராம் சமான நிறை (E)} = \frac{\text{மோலார் நிறை (g mol}^{-1})}{\text{சமான காரணி (eq mol}^{-1})}$$

மேற்கண்டுள்ள கூற்றினைப் பயன்படுத்தி, வேதி உட்பொருட்களை நாம் வகைப்படுத்துவதுடன், பின்வரும் அட்டவணையில் அவற்றின் சமான நிறையினைக் கண்டறிய உதவும் வாய்ப்பாட்டினைக் கண்டறிவோம்.

## 1.5.1 அமிலம், காரம், ஆக்சிஜனேற்றி மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியின் சமான நிறையினை கணக்கிடுதல்.

| வேதி உட்பொருள் | சமான காரணி(n) | சமான நிறையினை கண்டறிய உதவும் வாய்பாடு | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|---|
| அமிலங்கள் | காரத்துவம் (1 மோல் அமிலத்தில் உள்ள அயனியாறும் $H^+$ அயனியின் மோல்களின் எண்ணிக்கை) | $E = \frac{\text{அமிலத்தின் மோலார் நிறை}}{\text{அமிலத்தின் காரத்துவம்}}$ | $H_2SO_4$ ன் காரத்துவம் = 2 eq $mol^{-1}$<br>$H_2SO_4$ ன் மோலார் நிறை = $(2 \times 1) + (1 \times 32) + (4 \times 16)$ = 98 g $mol^{-1}$<br>$H_2SO_4$ன் சமான நிறை = $\frac{98}{2}$ = 49 g $eq^{-1}$ |
| காரங்கள் | அமிலத்துவம் (1 மோல் காரத்தில் காணப்படும் அயனியாறும் $OH^-$ அயனியின் மோல்களின் எண்ணிக்கை ) | $E = \frac{\text{காரத்தின் மோலார் நிறை}}{\text{காரத்தின் அமிலத்துவம்}}$ | KOH ன் அமிலத்துவம் = 1 eq $mol^{-1}$<br>KOH ன் மோலார் நிறை = $(1 \times 39)+(1 \times 16)+(1 \times 1)$ = 56 g $mol^{-1}$<br>KOH ன் கிராம் சமான நிறை = $\frac{56}{1}$ = 56 g $eq^{-1}$ |
| ஆக்சிஜனேற்றி (அல்லது) ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி | ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில் ஒரு மோல் வினைபொருள் ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை. | $E = \frac{\text{ஆக்சிஜனேற்றி அல்லது ஆக்சிஜனொடுக்கியின் மோலார் நிறை}}{\text{ஒரு மோல் ஆக்சிஜனேற்றி அல்லது ஆக்சிஜனொடுக்கி ஏற்றுக் கொள்ளும் அல்லது இழக்கும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.}}$ | $KMnO_4$ ஒரு ஆக்சிஜனேற்றி<br>$KMnO_4$ ன் மோலார் நிறை = $(1\times39)+(1\times55)+(4\times16)$ = 158 g $mol^{-1}$<br>அமில ஊடகத்தில், ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது பெர்மாங்கனேட் பின்வரும் வினையில் கண்டுள்ளவாறு ஒடுக்கமடைகிறது<br>$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$<br>$\therefore n = 5$ eq $mol^{-1}$.<br>$KMnO_4$ன் சமான நிறை = $\frac{158}{5}$ = 31.6 g $eq^{-1}$. |



11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 10 12-01-2023 10:35:33